

TaskFlow 최종 제출

김상현 · 김정환

June 8, 2026

CONTENTS

TaskFlow 구현 결과 보고서	
1. 무엇을 만들었나	
2. 기능 요구사항 구현 현황 (FR-01~27)	
일부만 한 것 (이유)	
3. 비기능 요구사항 현황 (NFR-01~19)	
4. 핵심 기능 설명	
4-1. 로그인 (FR-26)	
4-2. 칸반 보드 · 실시간 협업 (FR-01~13)	
4-3. AI 자동 분류 · 추천 (FR-19~22)	
4-4. GitHub 연동 (FR-14~18)	
4-5. AI 회의록 (FR-23~25)	
4-6. 권한 · 멤버 관리 (FR-27)	
5. 구조와 디자인 패턴	
구조	
디자인 패턴 (설계 때 발표한 4개를 실제로 적용)	
6. 테스트	
팀원별 기여도 보고서	
1. 누가 무엇을 맡았나	
2. 김상현 — 앱 구현 (GitHub 커밋)	

3. 김정환 — Supabase 데이터베이스·인증

4. 팀 회고

잘한 점

어려웠던 점 (실제로 겪은 문제 — docs/solutions/에 기록)

더 하고 싶은 것

시연 시나리오

1. 시연 순서

2. 시연 화면

로그인

칸반 보드

AI 추천 (실제 AI 응답: Bug · high · 확신도 100%)

AI 회의록

멤버 관리

3. 발표 전 점검

TaskFlow 구현 결과 보고서

- 프로젝트: TaskFlow — 실시간 칸반 협업 도구
 - 팀: 김상현(앱 구현) · 김정환(Supabase 데이터베이스·인증)
 - 개발 도구: Next.js 14, Supabase(데이터베이스·로그인·실시간), GitHub Webhook, AI(LLM·음성인식)
 - GitHub 저장소: github.com/sanghyeonKim0201/kanban-collab
-

1. 무엇을 만들었나

여러 명이 같이 쓰는 칸반 보드를 만들었다. 카드를 드래그해서 옮기면 다른 사람 화면에도 바로 반영되고, AI가 카드를 자동으로 분류해 주고, GitHub의 PR이 머지되면 카드가 알아서 옮겨진다. 회의 내용을 넣으면 AI가 요약하고 할 일까지 뽑아 준다.

명세서의 기능 요구사항(FR) 27개를 거의 다 구현했고(2개는 일부만), 핵심 4가지 기능 — **AI 자동 분류 · 실시간 협업 · GitHub 연동 · AI 회의록** — 은 실제로 동작한다. 아래 스크린샷은 전부 실제로 돌려서 찍은 화면이다.

2. 기능 요구사항 구현 현황 (FR-01~27)

|  구현 /  일부 /  못함

FR	요구사항	상태	근거(파일·커밋)
FR-01	보드 생성/관리(이름변경·삭제)	✓	entities/board , bdc91e0
FR-02	컬럼 관리(추가·수정·삭제·순서변경)	●	추가·수정·삭제·이름변경은 됨. 순서변경은 드래그 UI만 못 붙임
FR-03	카드 생성(제목·설명·담당자·마감일·우선순위)	✓	features/card-create , bdc91e0
FR-04	카드 수정/삭제	✓	features/card-detail
FR-05	드래그 앤 드롭으로 카드 이동	✓	widgets/board-view (dnd-kit)
FR-06	필터/검색(담당자·우선순위·마감일)	✓	features/board-filter , 5a4270b
FR-07	레이블 붙이기/떼기	✓	5ecf3f1
FR-08	댓글 작성·수정·삭제	✓	5ecf3f1 (본인 댓글만 수정·삭제)
FR-09	활동 이력 자동 기록	✓	de74c1d
FR-10	실시간 커서	✓	processes/realtime-collaboration
FR-11	보드 실시간 동기화	✓	entities/board/model/use-board-realtime.ts
FR-12	접속자 표시	✓	use-collaboration
FR-13	동시 수정 충돌 처리	✓	2f5be4f (먼저 보여주고 어긋나면 되돌림)
FR-14	GitHub 저장소 연결	✓	features/github-link-card

FR	요구사항	상태	근거(파일·커밋)
FR-15	커밋(push) 받기	✓	app/api/webhooks/github
FR-16	PR 생성/머지/닫힘 반영	✓	PR 머지 시 카드 자동 이동
FR-17	이슈 연동(이슈→카드)	✓	042ac5a
FR-18	커밋-태스크 연결(TF-123)	✓	shared/lib/github-signature, 042ac5a
FR-19	AI 카테고리 분류	✓	shared/api/llm, api/ai/classify
FR-20	우선순위 추천(마감일 반영)	✓	shared/lib/ai-classify-logic.ts, c1b027b
FR-21	담당자 추천	✓	c1b027b
FR-22	피드백 반영(few-shot)	✓	c1b027b
FR-23	회의록 생성	✓	summarizeMeeting, 61fe16d
FR-24	할 일(태스크) 추출	✓	extract-tasks
FR-25	태스크 검토 후 카드로 추가	✓	features/meeting-to-cards, 61fe16d
FR-26	회원가입/로그인(이메일·OAuth)	●	이메일 로그인만 됨. OAuth 는 코드만 있고 주소 등록을 안 함
FR-27	역할별 권한(관리자/편집자/뷰어)	✓	features/member-manage, 2f5be4f

명세에 없지만 추가로 만든 것: 실시간 회의 음성인식·화자 구분, 회의록 삭제, 데모용 자동입력 버튼.

일부만 한 것 (이유)

- **FR-02 컬럼 순서변경**: 순서를 바꾸는 기능 자체(서버 코드·정렬 값)는 만들었는데, 컬럼을 드래그하는 화면 부분을 카드 드래그와 합치는 걸 시간이 부족해 못 붙였다. 컬럼 추가·수정·삭제·이름변경은 다 된다.
- **FR-26 OAuth 로그인**: 구글·깃허브 로그인 버튼과 코드는 다 있는데, 로컬 환경 주소를 구글/깃허브 쪽에 등록을 안 해서 데모에서는 이메일 로그인을 쓴다. 주소만 등록하면 바로 된다.

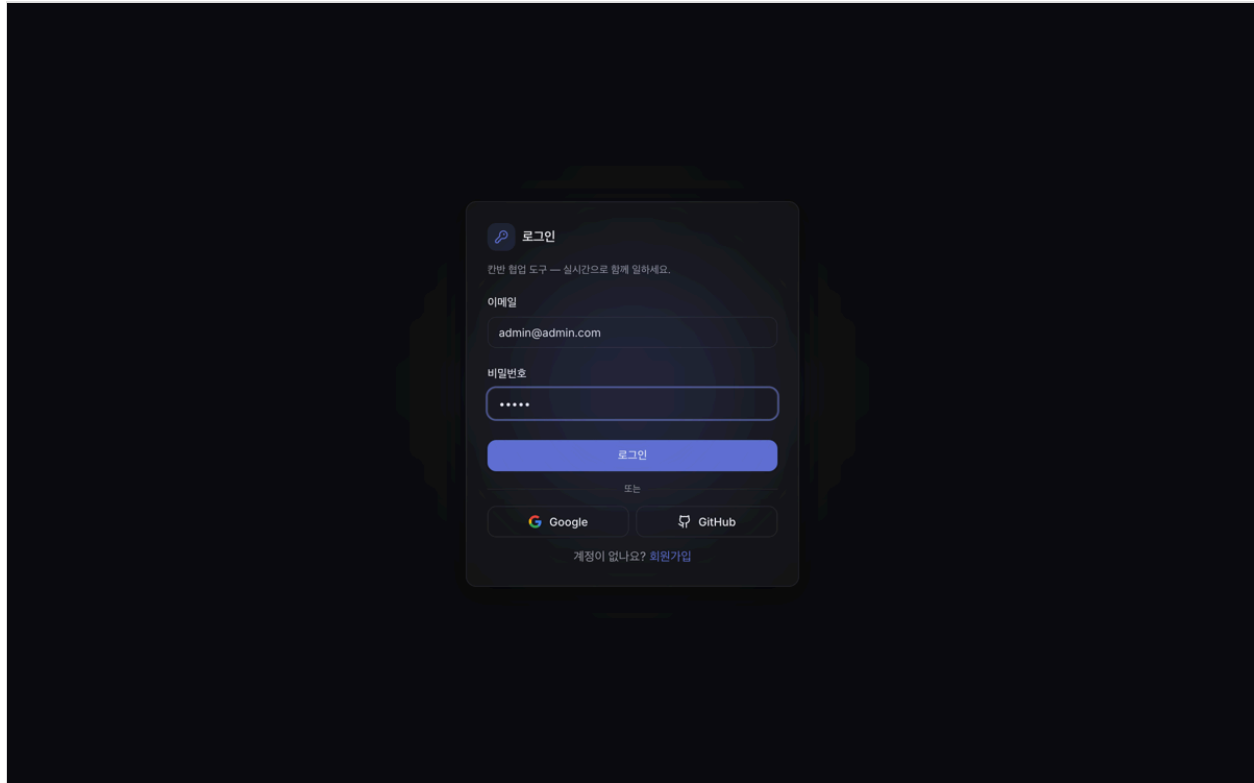
3. 비기능 요구사항 현황 (NFR-01~19)

NFR	목표	상태	한 줄 설명
NFR-01~04	성능(로딩·응답·실시간·AI 속도)	●	구조는 빠르게 만들었지만 숫자로 재보지는 않음
NFR-05~06	확장성(20명 동접·카드 1,000개)	●	따로 측정 안 함(과제 범위)
NFR-07~10	보안(HTTPS·JWT·bcrypt·웹훅 서명)	✅	다 적용 + 모든 표에 접근 권한(RLS) 적용
NFR-11~12	가용성(99%·30분 복구)	❌	운영 서버는 안 만들
NFR-13~14	사용성(반응형·쉬운 화면)	●	PC 화면 위주로 완성
NFR-15	유지보수(FSD 구조)	✅	Feature-Sliced Design으로 폴더 나눔
NFR-16	테스트 커버리지 70%	●	테스트 17개 파일 / 162개 전부 통과(커버리지 숫자는 측정 안 함)
NFR-17~18	호환성(브라우저·GitHub)	●	크롬 위주로 확인
NFR-19	매일 백업	❌	따로 안 함(Supabase 기본 백업만)

4. 핵심 기능 설명

4-1. 로그인 (FR-26)

이메일로 로그인하면 Supabase가 비밀번호를 안전하게(bcrypt) 저장하고 로그인 토큰(JWT)을 준다. 로그인 안 한 사람은 자동으로 로그인 화면으로 보낸다.

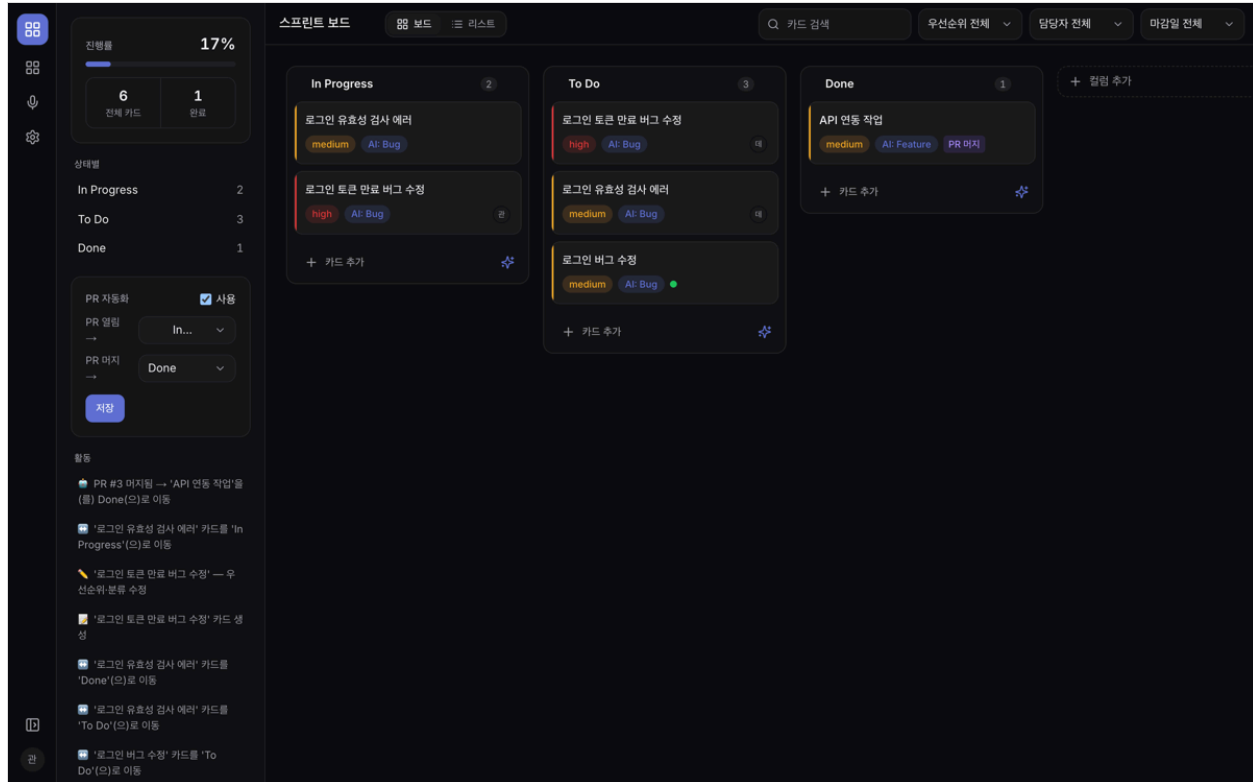


- 코드: `src/middleware.ts`, `src/features/auth-sign-in/ui/auth-form.tsx`

4-2. 칸반 보드 · 실시간 협업 (FR-01~13)

3개 칸(In Progress / To Do / Done)에서 카드를 드래그해서 옮긴다. 옮기면 화면에 먼저 반영하고, 만약 다른 사람과 겹치면 되돌린다. 왼쪽에는 진행률, 칸별 개수, PR 자동화 설정, 활동 기록이 보인다. 활동 기록의

 PR #3 머지됨 → 'API 연동 작업'을 Done으로 이동은 GitHub가 실제로 카드를 옮긴 흔적이다.

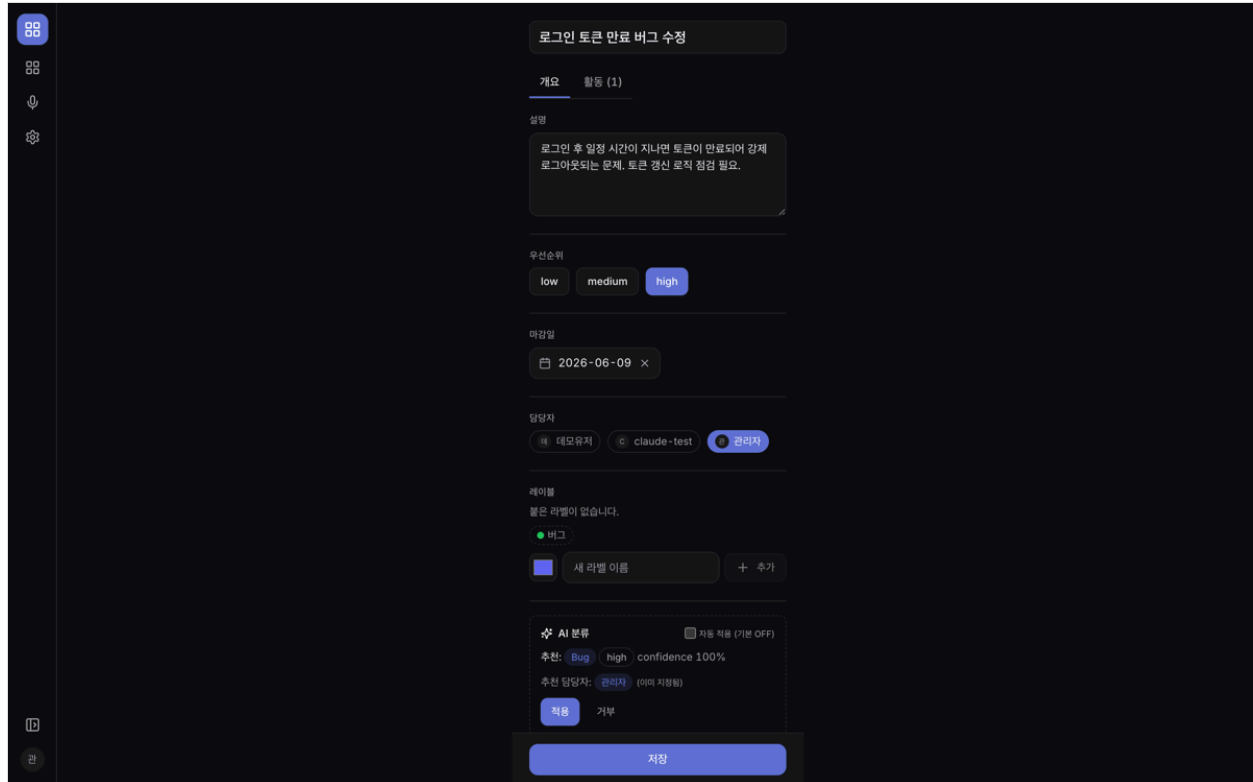


- 코드: `entities/board/model/use-board-realtime.ts`, `entities/board/model/store.ts`, `shared/lib/lexorank.ts`

실시간 커서-접속자(FR-10·12)는 다른 사람 마우스가 있어야 보이기 때문에, 발표 때 창 2개(또는 영상)로 보여 준다.

4-3. AI 자동 분류 · 추천 (FR-19~22)

카드 상세에서 “AI 추천 받기”를 누르면 AI가 제목·설명을 보고 **카테고리·우선순위·담당자**를 추천해 준다. 아래는 실제 AI가 답한 화면이다(**Bug · high · 확신도 100% · 담당자 관리자**). 사용자가 추천을 받아들이거나 거절한 내용은 다음 추천에 참고된다. AI 회사를 바꿔 끼울 수 있게(Strategy 패턴) 코드를 짰다.



- 코드: `src/shared/api/llm/index.ts`, `src/shared/lib/ai-classify-logic.ts`

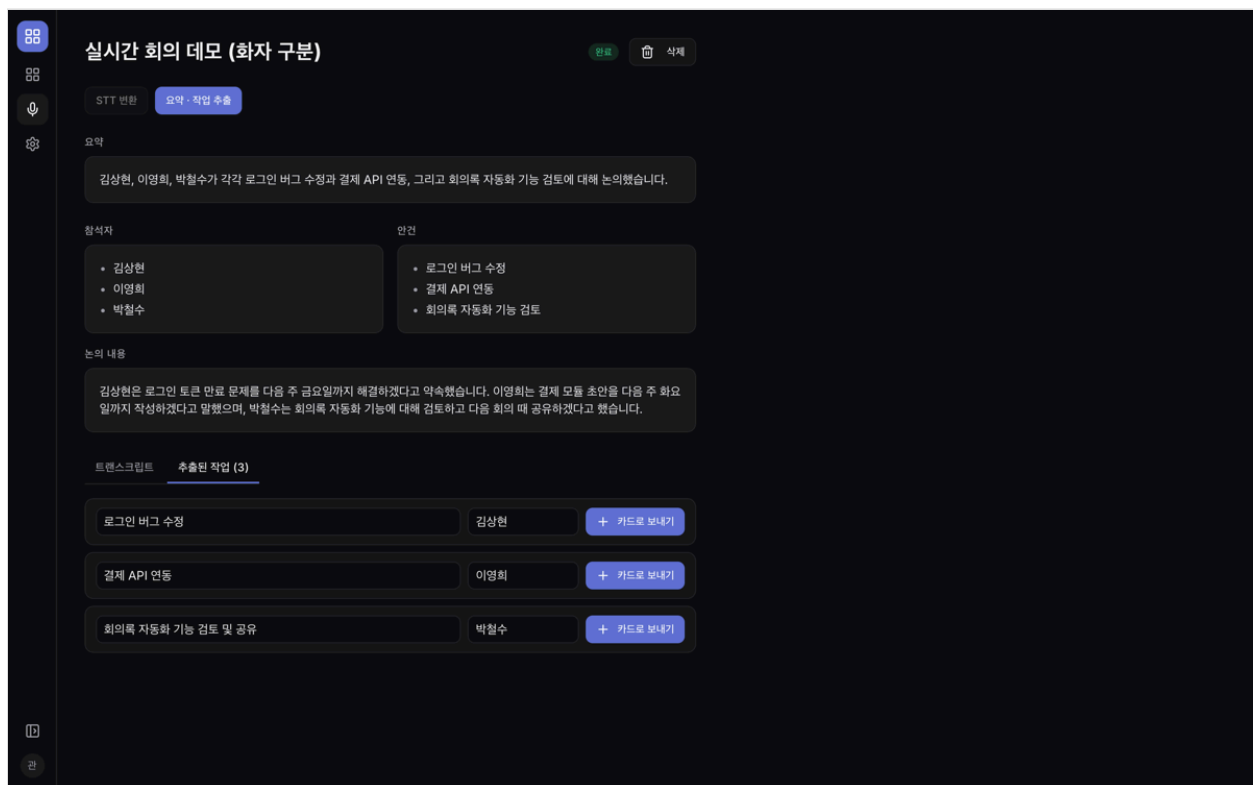
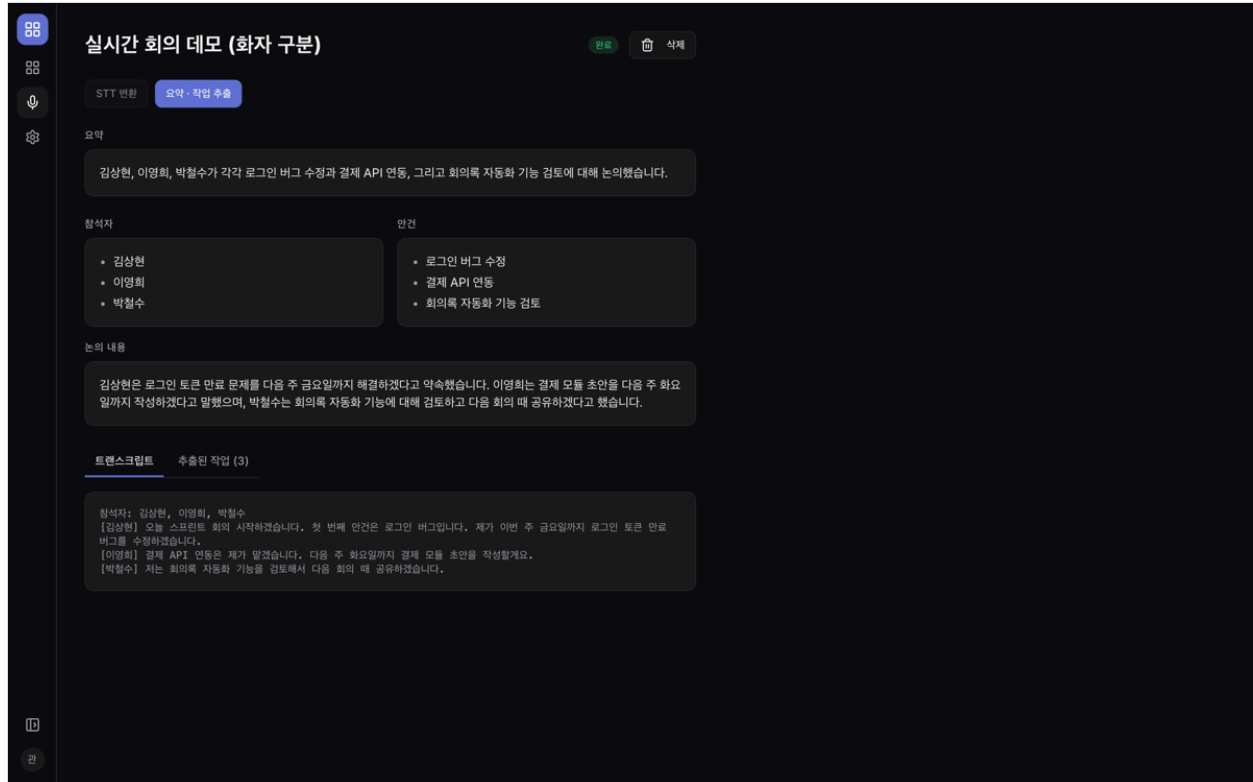
4-4. GITHUB 연동 (FR-14~18)

보드에 저장소를 연결하면 PR 이슈가 카드와 연결된다. PR이 열리거나 머지되면 웹훅(서명 확인 포함)이 카드를 정해진 칸으로 옮긴다. 커밋 메시지에 `TF-123` 처럼 쓰면 그 카드와 연결된다. 같은 이벤트가 두 번 와도 한 번만 처리한다.

- 코드: `src/app/api/webhooks/github/route.ts`, `src/shared/lib/github-signature.ts`

4-5. AI 회의록 (FR-23~25)

회의를 음성(실시간 받아쓰기)이나 텍스트로 넣으면 AI가 요약·참석자·안건·논의 내용을 정리하고 할 일을 뽑아 준다. 뽑힌 할 일은 “카드로 보내기”로 보드에 바로 추가된다.



- 코드: `src/shared/api/llm/index.ts`, `src/features/meeting-record/ui/upload-form.tsx`, `src/features/meeting-to-cards`

디자인 패턴 (설계 때 발표한 4개를 실제로 적용)

패턴	어디에 썼나	파일
Observer	실시간으로 보드 변경 알림	<code>entities/board/model/use-board-realtime.ts</code>
Memento	드래그 되돌리기(상태 저장·복원)	<code>entities/board/model/store.ts</code>
Strategy	AI 회사 바꿔 끼우기	<code>shared/api/llm/index.ts</code>
Repository	데이터 접근 한 곳에 모으기	<code>entities/*/api</code>

6. 테스트

`tests/unit/`에 테스트 **17개 파일, 162개**가 있고 전부 통과한다(`npx vitest run`). 권한, PR 자동화, GitHub 서명, 정렬, AI 분류, 회의 요약, 카드 이동·필터 같은 중요한 로직을 테스트로 확인했다.

팀원별 기여도 보고서

- 팀: 김상현(앱 구현) · 김정환(Supabase 데이터베이스·인증)
- 전체 커밋 목록: [commit-log.txt](#)

1. 누가 무엇을 맡았나

팀원	역할	맡은 부분
김상현	앱 구현(프론트·기능)	칸반 보드 화면·드래그, 실시간 협업, 필터·검색·레이블·댓글, AI 분류·회의록 화면과 연동 코드, GitHub 웹훅 처리, 디자인·다크 테마
김정환	Supabase 데이터베이스·인증	DB 테이블 설계, 역할별 권한(RLS), 로그인(Auth·OAuth) 설정, 실시간(Real-time)·저장소(Storage) 설정, PR 자동화 DB 함수

김상현은 앱 코드(Next.js), 김정환은 Supabase(데이터베이스·로그인)를 맡았다. Supabase 설정은 콘솔에서 하는 게 많아 GitHub 커밋에는 잘 안 남는다.

2. 김상현 — 앱 구현 (GitHub 커밋)

커밋	내용	기능(FR)
<code>bdc91e0</code>	보드·카드 기본 기능	FR-01·03
<code>5a4270b</code>	필터·검색	FR-06
<code>5ecf3f1</code>	댓글·레이블	FR-07·08
<code>de74c1d</code>	활동 기록 화면	FR-09
<code>c1b027b</code>	AI 추천·피드백 연동	FR-20·21·22
<code>61fe16d</code>	회의록 정리·할 일 추출 화면	FR-23·25
<code>042ac5a</code>	커밋·이슈 연동	FR-17·18
<code>8a81c03</code>	웹훅 중복 처리	FR-15·16
<code>1833bc7</code>	멤버 초대·역할 변경 화면	FR-26·27
<code>ac75d1c</code>	실시간 회의·회의록 삭제	FR-23(추가)
<code>2f5be4f</code>	권한 화면·충돌 처리	FR-13·27

3. 김정환 — Supabase 데이터베이스·인증

코드 커밋 대신, 데이터베이스 구조와 로그인·권한 설정을 맡았다. 만든 데이터베이스 구조는 아래 SQL 파일로 남아 있고, 로그인 공급자·실시간 같은 설정은 Supabase 콘솔에서 했다.

작업	결과물 / 위치	기능(FR)
기본 테이블 설계	supabase/migrations/0001_init.sql	FR-01~05 기반
역할별 접근 권한(RLS)	supabase/migrations/0002_rls.sql	FR-27
PR 자동화 DB 함수·동시성 처리	0003_pr_automation.sql, 0004_pr_automation_hardening.sql	FR-16
댓글·레이블 DB 처리	0005_comment_label_mutations.sql	FR-07-08
회의록 구조 테이블	0006_meeting_structured.sql	FR-23
활동 기록 테이블	0007_board_activity_insert.sql	FR-09
멤버 관리 DB 함수	0008_member_management.sql	FR-27
로그인(이메일·OAuth) 설정	Supabase 콘솔(Auth)	FR-26
실시간·저장소 설정	Supabase 콘솔(Realtime·Storage)	FR-10~12 기반

4. 팀 회고

잘한 점

- 기능 요구사항(FR) 27개를 거의 다 만들었다.
- AI, 실시간 협업, GitHub 연동을 실제로 동작하게 했다.
- 테스트 17개 파일(162개)을 전부 통과시켜서 중요한 기능이 안 깨지게 했다.
- 설계 때 발표한 디자인 패턴 4개를 코드에 실제로 적용했다.

어려웠던 점 (실제로 겪은 문제 — DOCS/SOLUTIONS/ 에 기록)

1. GitHub 웹훅이 같은 일을 여러 번 처리해서 카드가 잘못 옮겨졌다. 중복을 막는 처리로 해결했다.
2. 데이터베이스에 관계(FK)를 추가했더니 기존 조회 쿼리가 깨졌다(PGRST201). 관계를 명확히 지정해서 고쳤다.
3. PR 웹훅이 엉뚱한 이벤트에서 카드 배지를 덮어쓰는 문제가 있었다.
4. 서버에서 에러를 그냥 던졌더니 화면 전체가 에러로 덮였다. 에러 대신 결과를 돌려주는 방식으로 고쳤다.

더 하고 싶은 것

- 컬럼 드래그 순서변경 화면 마무리, OAuth 로그인 주소 등록.
- 성능·테스트 커버리지 숫자로 측정하기.
- 실제 배포·자동 백업, E2E 테스트 추가.

시연 시나리오

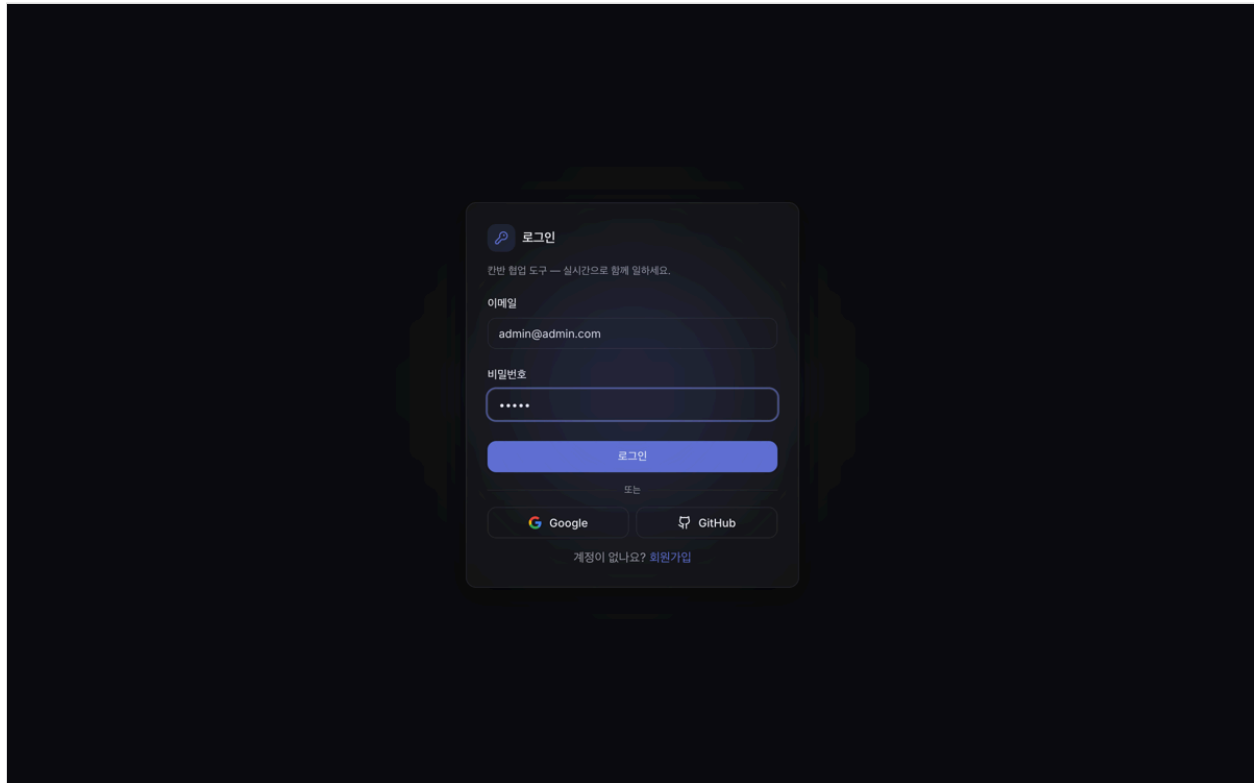
- **GitHub 저장소:** github.com/sanghyeonKim0201/kanban-collab
- **데모 계정:** `admin@admin.com` / `admin`
- **실행:** `npm run dev` → `http://localhost:3000`
- **순서:** 로그인 → 보드 → AI 추천 → 실시간 → GitHub → AI 회의록 → 멤버 관리

1. 시연 순서

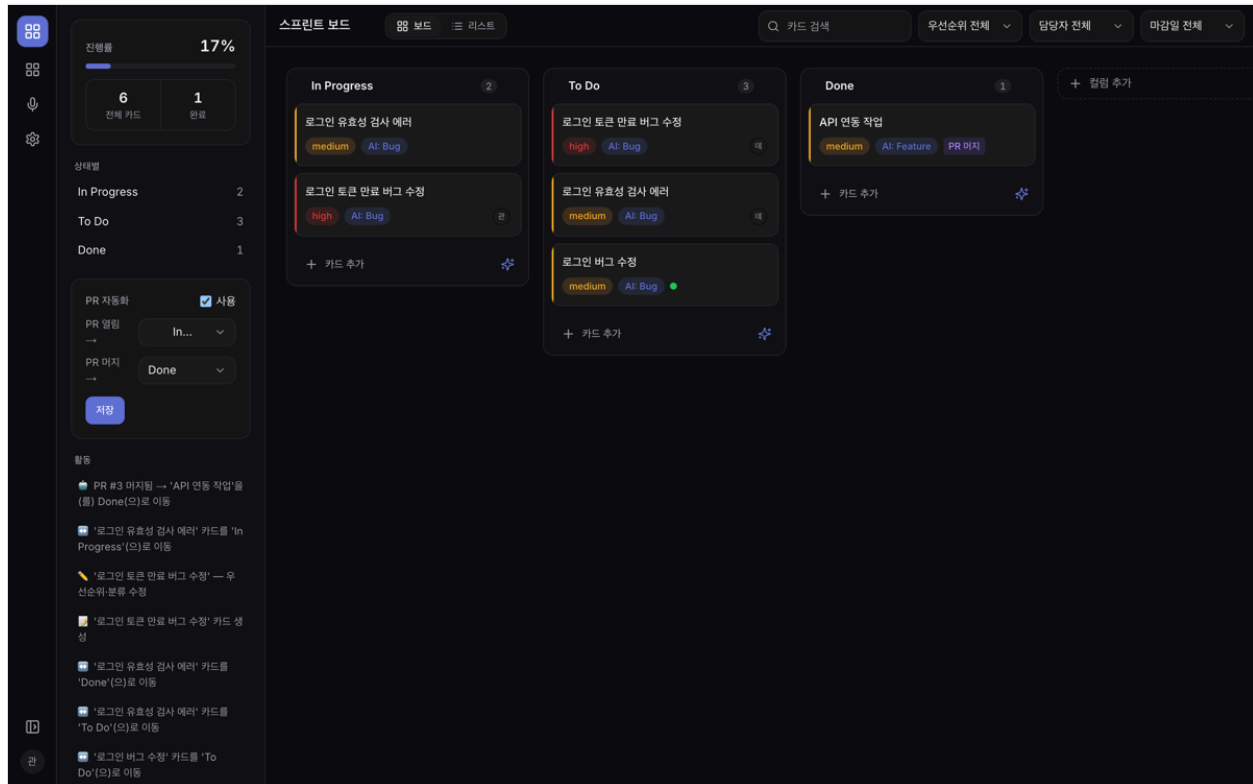
#	무엇을	입력	결과
0	로그인	<code>admin@admin.com</code> / <code>admin</code>	워크스페이스 목록이 나온다
1	보드 열기	”데모 워크스페이스” → “스프린트 보드”	칸 3개와 카드가 보인다
2	카드 추가·드래그	자동입력(🌟) 후 추가, 카드 드래그	카드가 생기고 옮겨진다
3	AI 추천	카드 상세 → “AI 추천 받기”	카테고리·우선순위·담당자를 추천한다
4	카드 상세	레이블·댓글	저장되고, 댓글은 본인만 수정 가능
5	실시간 협업	창 2개(시크릿창)로 카드 이동	다른 창에 바로 반영, 상대 커서 표시
6	GitHub	PR 머지	카드가 Done으로 자동 이동 + 🎉 기록
7	AI 회의록	실시간 회의(🌟 / 음성) → 생성	요약·할 일 3개 → “카드로 보내기”
8	멤버 관리	초대·역할 변경	반영되고, 잘못 입력하면 안내 메시지

2. 시연 화면

로그인



칸반 보드



AI 추천 (실제 AI 응답: BUG · HIGH · 확신도 100%)

88

88

↓

⚙

10

관

로그인 토큰 만료 버그 수정

개요

활동 (1)

설명

로그인 후 일정 시간이 지나면 토큰이 만료되어 강제 로그아웃되는 문제. 토큰 갱신 로직 점검 필요.

우선순위

lowmediumhigh

마감일

2026-06-09 X

담당자

새 데모유저 @ claude-test 관리자

레이블

붙은 라벨이 없습니다.

버그

새 라벨 이름 + 추가

☆ AI 분류

자동 적용 (기본 OFF)

추천: Bug high confidence 100%

추천 담당자: 관리자 (이미 지정됨)

적용 거부

저장

AI 회의록

88

88

🎤

⚙️

회의록

워크스페이스

test

제목

예: 스프린트 Kickoff 회의

실시간 회의

음성 파일

텍스트

시연 채우기

참가자 (말하는 사람을 눌러가며 진행)

참가자 이름

+

참가자를 추가하면 자막에 화자[[이름]]가 표시됩니다. (없어도 진행 가능)

회의 시작

'회의 시작'을 누르고 말하면 여기에 실시간으로 받아백됩니다. 종료 후 내용을 다듬을 수 있어요.

종료 후 "생성"하면, 상세 화면에서 AI가 회의록-할 일을 정리합니다.

생성

업로드된 회의 (4)

스프린트 주간 회의

2026. 6. 6.

완료

🗑️

테스트 회의

2026. 6. 6.

완료

🗑️

실시간 회의 데모 (화자 구분)

2026. 6. 5.

완료

🗑️

스프린트 Kickoff 회의

2026. 6. 2.

완료

🗑️

88

88

🎤

⚙️

실시간 회의 데모 (화자 구분)

완료

🗑️

삭제

STT 변환

음역 · 녹입 추출

요약

김상현, 이영희, 박철수가 각각 로그인 버그 수정과 결제 API 연동, 그리고 회의록 자동화 기능 검토에 대해 논의했습니다.

참석자

안건

- 김상현
- 이영희
- 박철수

- 로그인 버그 수정
- 결제 API 연동
- 회의록 자동화 기능 검토

논의 내용

김상현은 로그인 토큰 만료 문제를 다음 주 금요일까지 해결하겠다고 약속했습니다. 이영희는 결제 모듈 초안을 다음 주 화요일까지 작성하겠다고 말했으며, 박철수는 회의록 자동화 기능에 대해 검토하고 다음 회의 때 공유하겠다고 했습니다.

토렌스크립트

추출된 작업 (3)

참석자: 김상현, 이영희, 박철수

[김상현] 오늘 스프린트 회의 시작하겠습니다. 첫 번째 안건은 로그인 버그입니다. 제가 이번 주 금요일까지 로그인 토큰 만료 버그를 수정하겠습니다.

[이영희] 결제 API 연동은 제가 맡겠습니다. 다음 주 화요일까지 결제 모듈 초안을 작성할게요.

[박철수] 저는 회의록 자동화 기능을 검토해서 다음 회의 때 공유하겠습니다.

TaskFlow 최종 제출

실시간 회의 데모 (화자 구분)

완료 삭제

STT 변환 요약·작업 추출

요약

김상현, 이영희, 박철수가 각각 로그인 버그 수정과 결제 API 연동, 그리고 회의록 자동화 기능 검토에 대해 논의했습니다.

참석자 안전

- 김상현
- 이영희
- 박철수

- 로그인 버그 수정
- 결제 API 연동
- 회의록 자동화 기능 검토

논의 내용

김상현은 로그인 트러블 문제를 다음 주 금요일까지 해결하겠다고 약속했습니다. 이영희는 결제 모듈 초안을 다음 주 화요일까지 작성하겠다고 말했으며, 박철수는 회의록 자동화 기능에 대해 검토하고 다음 회의 때 공유하겠다고 했습니다.

트랜스크립트 추출된 작업 (3)

로그인 버그 수정	김상현	+ 카드로 보내기
결제 API 연동	이영희	+ 카드로 보내기
회의록 자동화 기능 검토 및 공유	박철수	+ 카드로 보내기

ID 관

위 화면은 전부 실제로 돌려서 찍었다.

3. 발표 전 점검

- ☐ `.env.local`에 Supabase AI 키 들어있는지 확인
- ☐ `npm run dev` 잘 켜지는지, `localhost:3000` 접속되는지
- ☐ 데모 계정 로그인 되는지
- ☐ “데모 워크스페이스 / 스크린트 보드”에 카드 보이는지
- ☐ 실시간용 두 번째 창(시크릿창) 준비